TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AN 5
NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS : ADDITION ET SOUSTRACTION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Additions

Calculer :

a) $(-7)+(-5)$
b) $(-7)+(+5)$
c) $(+12)+(-15)$
d) $(-3{,}4)+(-1{,}6)$
e) $(-8{,}2)+(+8{,}2)$
f) $(-2{,}5)+(+7{,}3)$

Exercice 2 : Soustractions

Transformer chaque soustraction en addition, puis calculer :

a) $(+5)-(+8)$
b) $(-4)-(+6)$
c) $(-3)-(-9)$
d) $(+7{,}5)-(-2{,}5)$
e) $(-1{,}2)-(+3{,}8)$
f) $0-(-6{,}4)$

Exercice 3 : Compléter

Trouver le nombre manquant :

a) $(-6)+\ldots=-2$
b) $\ldots+(+4)=-9$
c) $(+3)+\ldots=0$
d) $(-5)-\ldots=1$
e) $\ldots-(-2)=-7$
f) $(+2{,}5)+\ldots=-1{,}5$

Exercice 4 : Écriture simplifiée

Supprimer les parenthèses et les signes inutiles, puis calculer :

$$A=(-5)+(+8)+(-12)+(+3)\ ; \qquad B=(+7)-(-3)+(-10)-(+4).$$

Exercice 5 : Sommes algébriques

Calculer astucieusement en regroupant les termes positifs et les termes négatifs :

$$C=-2{,}5-1{,}5+6+3\ ; \qquad D=-4+9-7+11\ ; \qquad E=13-8{,}6-7+2{,}6-5\ ; \qquad F=-1-2-3+4+5+6.$$

LN_EDUCATION

Exercice 6 : Parenthèses

Calculer :

$G = (-4+9)-(7-11)$; $H = -(3-8)+(-2-6)$; $K = 10-(4-(-3))$; $L = -(-5)-(-(-2))$.

Exercice 7 : Distance entre deux points

Sur une droite graduée, on donne $A(-3)$, $B(5)$, $C(-7{,}5)$ et $D(-1)$.

1) Calculer les distances AB, AC, CD et BD.

2) Quelle est l'abscisse du milieu I de $[AB]$?

Exercice 8 : Carré magique

Compléter le carré pour que la somme de chaque ligne, de chaque colonne et de chaque diagonale soit égale à -3 :

-4		0
	-1	
	-3	

Exercice 9 : L'ascenseur

Un ascenseur part du rez-de-chaussée (niveau 0). Il monte de 5 niveaux, descend de 7, monte de 3, puis descend de 4.

1) Traduire ces déplacements par une somme de nombres relatifs.

2) À quel niveau se trouve-t-il à la fin ? Que signifie ce résultat ?

Exercice 10 : Le compte bancaire

Le 1er mars, le solde du compte de Mme Sarr est de 45 000 F. Pendant le mois, elle retire 60 000 F, reçoit un virement de 35 000 F, puis paie une facture de 28 500 F.

1) Écrire le calcul du solde final sous forme d'une somme de relatifs.

2) Quel est le solde final ? Le compte est-il créditeur ou débiteur ?

LN_EDUCATION